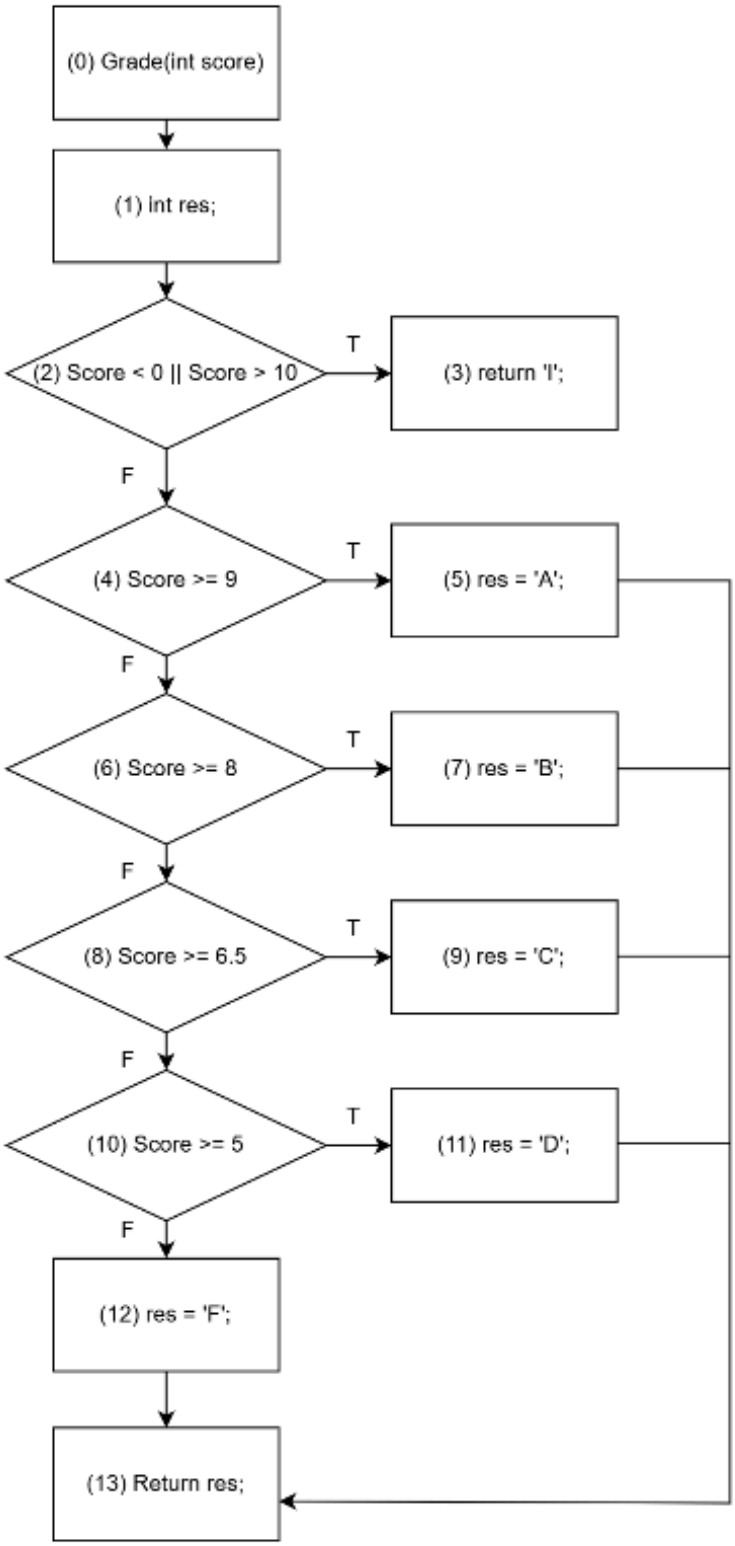
Báo cáo kiểm thử dòng điều khiển

Họ và tên: Trần Văn Quyết
Mã sinh viên: 23020143
Link github: https://github.com/TVQuyet05/2526II_INT3117_2_Testing

Bài 1:
a) Phân tích và kiểm thử hàm Grade: nhận vào điểm (score) và trả về chữ cái tương ứng.

```
char Grade(int score){
	int res;
	if(score < 0 || score > 10)
		return 'I';
	if(score >= 9)
		res = 'A';
	else if(score >= 8)
		res = 'B';
	else if(score >= 6.5)
		res = 'C';
	else if(score >= 5)
		res = 'D';
	else
		res = 'F';
	return res;
}
```

b) Xây dựng đồ thị dòng điều khiển cho hàm:



c) Độ đo C1 (bao phủ câu lệnh)

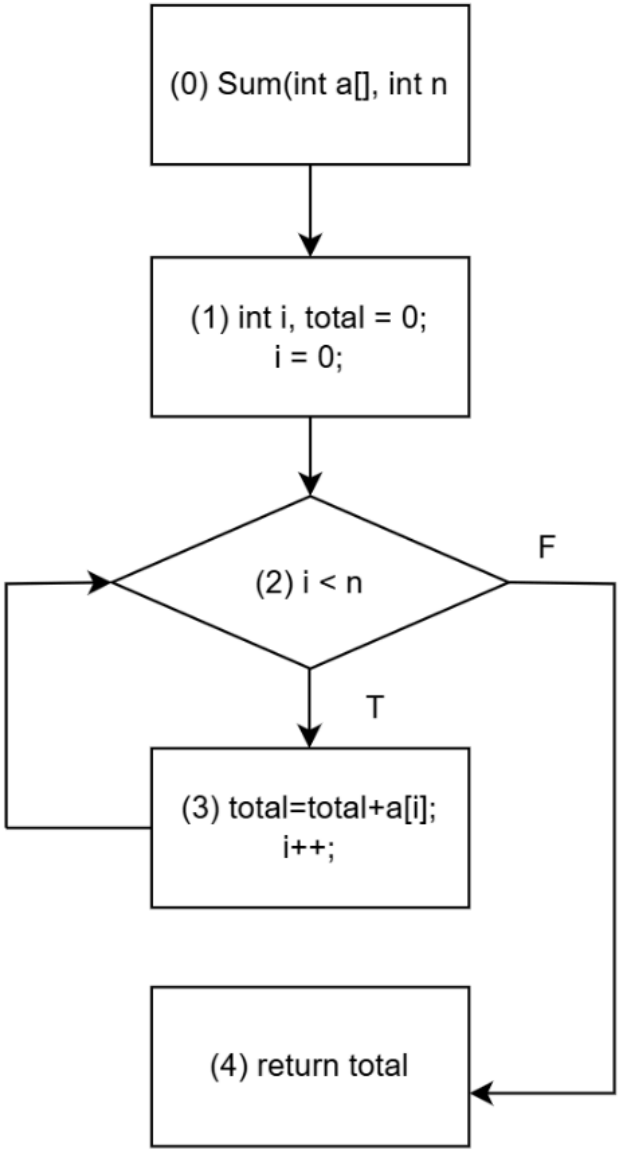
ID	Path	Test (score = ?)
1	0 - 1 - 2(T) - 3	11
2	0 - 1 - 2(F) - 4(T) - 5 - 13	9
3	0 - 1 - 2(F) - 4(F) - 6(T) - 7 - 13	8
4	0 - 1 - 2(F) - 4(F) - 6(F) - 8(T) - 9 - 13	7
5	0 - 1 - 2(F) - 4(F) - 6(F) - 8(F) - 10(T) - 11 - 13	5
6	0 - 1 - 2(F) - 4(F) - 6(F) - 8(F) - 10(F) - 12 - 13	4

d) Độ đo C2 (bao phủ nhánh)
Các đường đi và testcase từ C1 đã đáp ứng được độ đo C2.

Bài 2:
a) Phân tích và kiểm thử hàm SUM : tính tổng các phần tử trong mảng a[ ] có n phần tử.

```
int Sum(int a[], int n){
	int i, total = 0;
	for(i=0; i<n; i++)
		total = total + a[i];
	return total;
}
```

b) Đồ thị dòng điều khiển



c) Độ đo C1 (phủ câu lệnh)

Path : 0 - 1 - 2(T) - 3 - 2(F) - 4

Testcase : a = [1], n = 1

d) Path và testcase từ C1 đã thoả mãn độ đo C2

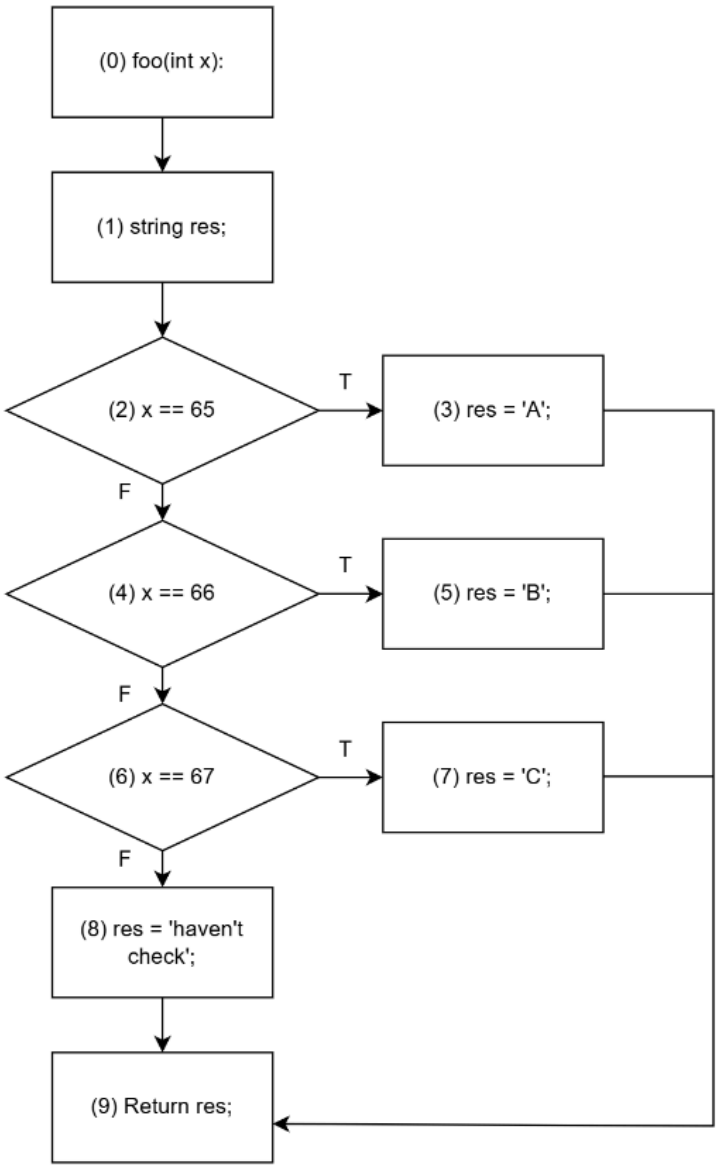
e) Kiểm thử vòng lặp for

Số lần lặp	Testcase
0	a=[ ], n=0
1	a=[1], n=1
2	a=[1, 2], n=2
k lần (2 < k < n-1) -> k = 3	a=[1, 2, 3], n=3
n - 1	Không tồn tại
n	Không tồn tại
n + 1	Không tồn tại

Bài 3:
a) Kiểm thử hàm foo

```
string foo(int x){
	string res;
	switch(x){
		case 65: res = "A"; break;
		case 66: res = "B"; break;
		case 67: res = "C"; break;
		default: res = "haven't check";
	}
	return res;
}
```

b) Đồ thị dòng điều khiển



c) Độ đo C2

ID	Path	Testcase
1	0-1-2(T)-3-9	65
2	0-1-2(F)-4(T)-5-9	66
3	0-1-2(F)-4(F)-6(T)-7-9	67
4	0-1-2(F)-4(F)-6(F)-8-9	60

Bài 4:

a) Kiểm thử bài toán tính tiền xe Xanh SM

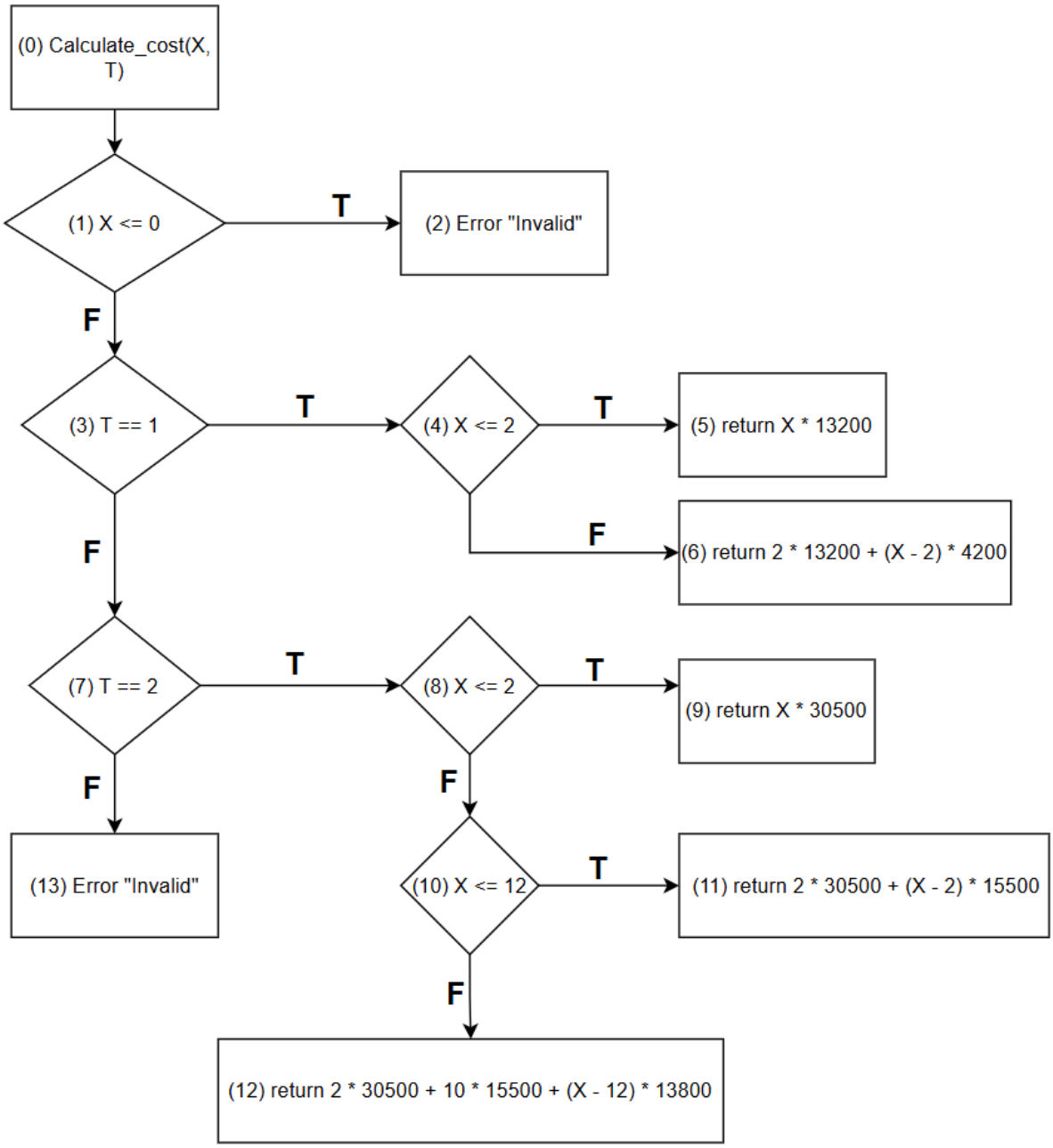
- Độ dài quãng đường (X): Giá trị số nguyên dương (các giá trị âm hoặc bằng 0 là không hợp lệ)
- Loại dịch vụ (T): Giá trị số nguyên (1 = xe máy, 2 = ô tô, các giá trị khác là không hợp lệ).

```python
def calculate_cost(X, T):

    if X <= 0:
        raise ValueError("Invalid")

    if T == 1:  # Xe máy Xanh SM Bike
        if X <= 2:
            return X * 13200
        else:
            return 2 * 13200 + (X - 2) * 4200
    elif T == 2:  # Ô tô Xanh SM Taxi
        if X <= 2:
            return X * 30500
        elif X <= 12:
            return 2 * 30500 + (X - 2) * 15500
        else:
            return 2 * 30500 + 10 * 15500 + (X - 12) * 13800
    else:
        raise ValueError("Invalid")
```

b) Đồ thị dòng điều khiển



c) Độ phủ C2 (phủ nhánh)

ID	Path	Testcase	Expected Output
1	0 - 1(T) - 2	X=-1, T=1	Invalid
2	0 - 1(F) - 3(T) - 4(T) - 5	X=2, T=1	26400
3	0 - 1(F) - 3(T) - 4(F) - 6	X=10, T=1	60000
4	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(T) - 9	X=1, T=2	30500
5	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(T) - 11	X=10, T=2	185000
6	0 - 1(F) - 3(F) - 7(T) - 8(F) - 10(F) - 12	X = 15, T=2	257400
7	0 - 1(F) - 3(F) - 7(F) - 13	X=1, T=0	Invalid

⇒ 7 testcases trên đã đảm bảo độ phủ C2 cho bài toán.